污水厂污泥典型处理处置工艺碳排放核算研究*

林文聪[1] 赵 刚[1] 刘 伟[1] 曹海花[1] 黄翔峰[1] 徐竟成[1,2]

(1. 同济大学 环境科学与工程学院,上海 200092; 2. 长江水环境教育部重点实验室, 上海 200092)

摘要:污泥的处理与处置是污水厂运行过程中碳排放的主要产生源之一。基于联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)的方法学原则,构建污泥处理处置过程中产生的碳排放及碳汇的核算方法,并以某污水厂污泥的处理处置过程为例,计算其典型工艺下运行的碳排放量,分析其碳排放特征并提出减排建议。结果表明:深度脱水和填埋是污泥处理处置碳排放的主要来源;污泥厌氧消化产生的沼气用于消化温度维持和干化工艺,具有显著的减排效应;污泥土地利用具有低碳排放效应特征,是污泥处理处置低碳发展的优选模式。

关键词:污泥处理;污泥处置;碳排放核算;碳减排

DOI:10.13205/j.hjgc.201707035

STUDY ON CARBON EMISSION ACCOUNTING FOR TYPICAL PROCESSES OF SEWAGE SLUDGE TREATMENT AND DISPOSAL

LIN Wen-cong[1], ZHAO Gang[1], LIU Wei[1], CAO Hai-hua[1], HUANG Xiang-feng[1], XU Jing-cheng[1,2]

(1. College of Environmental Science and Engineering, Tongji University, Shanghai 200092, China;
2. Key Laboratory of Yangtze River Water Environment, Ministry of Education, Shanghai 200092, China)

Abstract: Sludge treatment and disposal process is one of the main sources of carbon emissions from wastewater treatment plants(WWTP). Based on the methodology of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), a set of calculation methods for carbon emission and carbon sink of sludge treatment and disposal process was established. A case WWTP was chosen to investigate the carbon emission characteristics of sludge treatment and disposal, and the suggestions on carbon emission reduction were put forward. The results showed that sludge deep dewatering and landfilling were the major sources of the total carbon emissions. Anaerobic digestion process was an important carbon emission reduction process. Sludge land utilization represented low carbon emission performance, which was the recommended choice of sludge treatment and disposal.

Keywords: sludge treatment; sludge disposal; carbon emission accounting; carbon emission reduction

0 引 言

随着我国的经济发展和对环境保护的日益重视,污水厂的数量与处理能力逐年攀升的同时,污泥的产量也正在急剧增加[1]。截至2015年9月底,全国城镇污水处理厂的污泥产量已突破3 000万t/a(以含水率80%计)[2]。污泥的处理处置过程会消耗大量的能源、药剂并产生温室气体,是污水厂碳排放的主要来源之一。因此,针对污泥的处理与处置工艺,构建完善的碳排放核算体系与分析方法,对于污水处理厂的节能减排与低碳运行是十分必要的。

目前国际碳排放核算体系主要由宏观层面核算以及微观层面核算两部分构成。前者以IPCC的《国家温室气体清单指南》为代表,后者主要包括基于产品生命周期的PAS 2050标准、基于企业/组织核算的《温室气体协议:企业核算和报告准则》以及《京都议定书》中基于项目核算的清洁发展机制(CDM)。国内外许多学者对污泥处理处置过程中不同工艺环节的温室气体排放量进行分析:李欢等[3]针对常用污泥处理技术,根据质量平衡方法进行碳排放核算,建立了面向不同层次需求的污泥低碳化处理策略;彭洁等[4]对污泥填埋、焚烧、堆肥的碳排放分别进行计算,认为堆肥是碳排放较低的污泥处置方式;刘洪涛等[5]根据碳足迹对污泥生物干化/土地利用和热干

* 国家水体污染控制与治理科技重大专项(2010ZX07319-001-02)。
收稿日期:2016-12-04

万方数据

化/焚烧两种工艺进行碳排放计算和收支分析,得出生物干化/土地利用工艺具有碳减排效应的结论;Han 等[6]借鉴 CDM 的方法,对固体废弃物填埋与焚烧工艺的产电和碳减排进行核算与比较。

本研究基于 IPCC 的方法学原则,以污泥浓缩、污泥脱水、厌氧消化、污泥干化、污泥填埋、土地利用等污泥典型处理处置工艺为对象,构建较为完整的碳排放核算方法,并以某大型污水处理厂为例,对该厂污泥处理处置典型工况下运行阶段的碳排放量进行计算,分析各工艺环节碳排放特征,以期为污水厂污泥处理处置的低碳工艺选择及参数优化提供参考。

1 核算边界及方法

1.1 核算边界

确定合理的核算边界是研究污泥处理处置工艺碳排放的基础。本研究根据碳排放产生方式的不同,分为直接碳排放、间接碳排放和碳汇 3 部分。核算范围不包括基础设施建设部分,分别核算由污泥处理处置运行过程中温室气体产生的直接排放、消耗的物料和能量产生的间接排放以及产物或能量输出用于替代原料或燃料而产生的碳汇。此外,根据 IPCC 指南的规定,污泥生物降解或焚烧产生的 CO_2 的直接排放为生物成因,不纳入国家排放总量,故不纳入计算范围[7]。碳排放核算边界如图 1 所示。

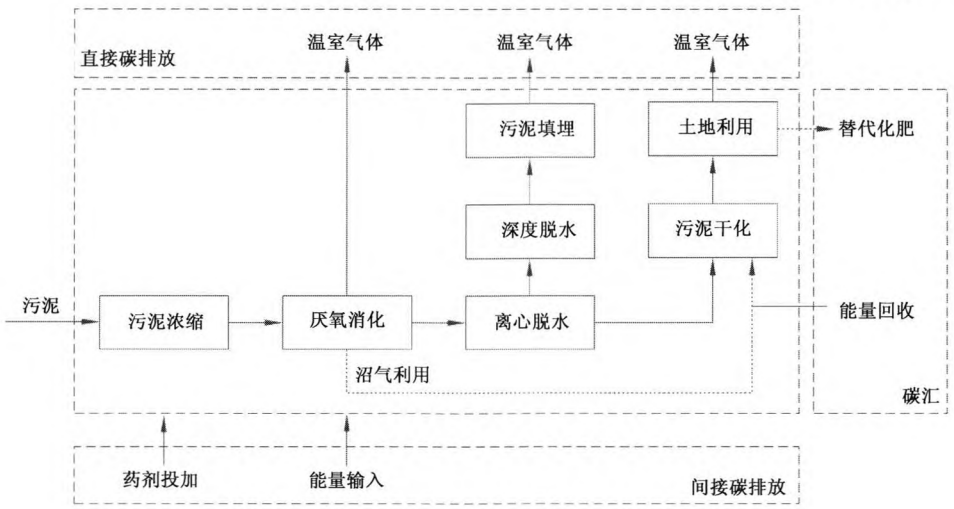


图 1 污泥处理处置碳排放核算边界

Fig. 1 Accounting boundary of carbon emissions from sludge treatment and disposal process

全球增温潜势(GWP)是不同气体与 CO_2 相比得到的相对辐射影响值,表征其对气候变化影响的相对能力。根据 IPCC 提供的温室气体全球增温潜势,将污泥处理处置过程中温室气体排放量折算为 CO_2 排放当量,以单位质量干泥碳排放作为衡量不同工艺碳排放的指标。污泥处理处置过程相关温室气体的全球增温潜势如表 1 所示[7]。

表 1 污泥处理处置过程相关温室气体的全球增温潜势

Table 1 GWP of greenhouse gases produced by sludge treatment and disposal process

温室气体	全球增温潜势(GWP)
CO_2	1
CH_4	28
N_2O	265

1.2 核算方法

1.2.1 直接碳排放

污泥厌氧消化 CH_4 泄露导致的碳排放为:

$$E_{ad,CH_4} = \eta \cdot Q_{CH_4} \cdot \psi \cdot 16/22400 \quad (1)$$

式中:E_{ad,CH_4} 为 CH_4 泄露量,t/y;η 为沼气收集管路中甲烷不可控泄漏量,取 5%[7];Q_{CH_4} 为污泥厌氧消化沼气产量,m^3/y,根据实际监测数据计算;ψ 为沼气中甲烷的体积分数,按 65% 计[8];16/22400 为甲烷质量与甲烷体积的换算系数。

污泥填埋产生的 CH_4 量为:

$$E_{l,CH_4} = W_l \cdot MCF \cdot DOC \cdot DOC_F \cdot F \cdot 16/12 \quad (2)$$

式中:E_{l,CH_4} 为污泥填埋 CH_4 产生量,t/y;W_l 为填埋干污泥量,t/y;MCF 为甲烷修正因子,对于污泥填埋场取 1.0;DOC 为易降解有机碳比例,IPCC 推荐值为 50%;DOC_F 为能够转化为沼气的 DOC 比例,推荐值为 50%;F 为 CH_4 在填埋气中的比例,缺省值为 50%;16/12 指 CH_4 和 C 的分子量比[7]。

土地利用释放的 N_2O 量为:

万方数据

$$E_{la,N_2O} = W_{la} \cdot \omega_N \cdot EF_{N_2O} \cdot 44/14 \quad (3)$$

式中：E_{la,N_2O}为土地利用 N_2O 释放量，t/a；W_{la}为土地利用干污泥量，t/a；ω_N 为污泥含氮量，t/t，通过实验进行测定；EF_{N_2O}为土地利用 N_2O 排放因子，采用国家发改委发布的《省级温室气体清单编制指南（试行）》中推荐值，0.0109 t/t；44/14 为 N_2O 与 N 的分子量比[7]。

1.2.2　间接碳排放

电量消耗和药剂消耗的碳排放计算如下：

$$E_{ec,i} = C_{ec,i} \cdot EF_{ec} \quad (4)$$

$$E_{mc,i} = C_{mc,i,j} \cdot EF_{mc,j} \quad (5)$$

式中：i 表示不同工艺过程；$E_{ec,i}$、$E_{mc,i}$分别为电耗、药耗碳排放，t/y（碳排放以 CO_2 计，下同）；$C_{ec,i}$为耗电量，MW·h/y；EF_{ec}为电耗 CO_2 的排放因子，华东区域电网 CO_2 排放因子为 0.8095 t/(MW·h)[9]；$C_{mc,i,j}$为 j 药剂的消耗量，t/y；$EF_{mc,j}$为 j 药剂的 CO_2 排放因子，污泥处理中常用的药剂为氯化铁、生石灰和 PAM，排放因子分别为 8.3，1.4，25 t/t[10]。

热量消耗的碳排放根据等效能源产能的碳排放进行计算：

$$E_{hc,i} = FC_{hc,i,k} \cdot COEF_{i,k} \quad (6)$$

式中：$E_{hc,i}$为热量消耗产生的碳排放，t/y；$FC_{hc,i,k}$为 k 类能源燃烧的量，单位质量（或体积）燃料/y；$COEF_{i,k}$为 k 类能源的二氧化碳排放因子，t/单位质量（或体积）燃料。以天然气作为等效能源，其排放因子为 21.622 t/10^4 m^3，低位热值为389 310 MJ/10^4 m^3；天然气中 CH_4 含量以 96% 计[11]。

1.2.3　碳　汇

污泥厌氧消化产生沼气回收利用，1 m^3 沼气可发电 1.7 kW·h，产热 2 kW·h[12]。根据式(1)计算沼气产量，得出发电与产热量后，由式(4)、式(6)计算沼气回用产生的碳汇；消化前后污泥减少量即消化过程中的有机质降解量，依据式(2)可计算填埋减量产生的碳汇。

污泥土地利用后，约有 61% 的 N 和 70% 的 P（质量分数）可被植物或农作物吸收。生产硝酸铵和过磷酸钙的单位能耗分别为 1 GJ/t 和 1.3 GJ/t[13]，换算后得到式(7)以计算污泥土地利用的碳汇：

$$S_{la,CO_2} = W_{la} \cdot EF_{ec} \cdot (484\omega_N + 954\omega_P) \quad (7)$$

式中：S_{la,CO_2}为土地利用产生的碳汇，t/y；W_{la}为土地利用干污泥量，t/y；EF_{ec}为电耗二氧化碳的排放因子，t/(MW·h)；484 ω_N + 954ω_P 为单位质量干泥对应肥效而减少的化肥生产能耗，kW·h/t，ω_N、ω_P 分别为污泥中氮、磷的质量分数，通过实验进行测定。

2　案例分析

2.1　案例概况

国内某大型污水处理厂采用多模式 A/A/O 处理工艺，处理规模为 200 × 10^4 m^3/d，污泥产生量约为 1 600 t/d（含水率 80% 计）。污泥处理处置工艺流程如图 2 所示，污泥厌氧消化沼气收集量为 1 283 × 10^4 m^3/年，消化前后有机质含量分别为 49% 和 31%，土地利用污泥的含氮量与含磷量分别为 4% 和 2%。根据表 2 所列的能耗及药耗数据，对该厂污泥处理处置工艺进行碳排放核算。

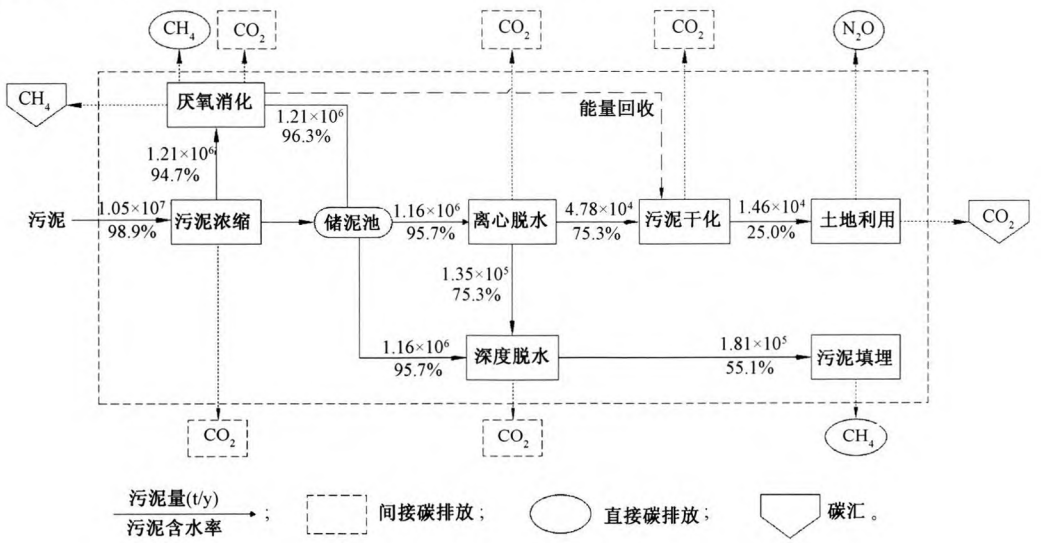


图 2　某污水厂污泥处理处置工艺流程及碳排放核算边界

Fig. 2　Accounting boundary of carbon emissions from sludge treatment and disposal process in the WWTP

万方数据

表 2 某污水厂污泥处理过程能耗及药耗情况

Table 2 Energy and chemical consumption of sludge treatment process in the WWTP

工艺环节	电耗/($MW\cdot h\cdot a^{-1}$)	热耗/($GJ\cdot a^{-1}$)	药耗/($t\cdot a^{-1}$)
污泥浓缩	3 080 965		131(PAM)
厌氧消化	2 609 385	158 115	
离心脱水	5 961 180		247(PAM)
深度脱水	7 068 698		37 656(CaO) 24 866($FeCl_3$)
污泥干化	3 299 965	95 667	

2.2 结果与讨论

2.2.1 污泥处理处置直接碳排放

该厂污泥处理处置直接碳排放来自于厌氧消化、污泥填埋和土地利用 3 个工艺环节,结果如表 3 所示。

表 3 某污水厂污泥处理处置直接碳排放

Table 3 Direct carbon emissions of sludge treatment and disposal process in the case WWTP

工艺环节	CH_4 排放量/($t\cdot a^{-1}$)	N_2O 排放量/($t\cdot a^{-1}$)	CO_2 排放当量/($t\cdot y^{-1}$)	直接碳排放量(以每吨干污泥量产生 CO_2 质量计)/($t\cdot t^{-1}$)
厌氧消化	314	—	8 780	0.14
污泥填埋	25 454	—	712 718	6.07
土地利用	—	7.49	1 985	0.18

注:厌氧消化 CH_4 排放量由沼气回收过程中泄漏导致。

结果表明:污泥填埋单元是该厂污泥处理处置过程中直接碳排放的主要来源,占直接碳排放总量的 95%。若能采取合适的收集方式回收利用填埋气,将显著降低填埋产生的直接碳排放。

2.2.2 污泥处理处置间接碳排放

对污泥处理处置工艺过程中电量消耗、热量消耗及药剂消耗产生的间接碳排放分别核算,如表 4 所示。

表 4 某污水厂污泥处理处置单位质量干泥间接碳排放

Table 4 Indirect carbon emissions based on unit-mass sludge in the WWTP t/t

工艺环节	电耗类	热耗类	药耗类	总计
污泥浓缩	0.03	—	0.04	0.07
厌氧消化	0.03	—	—	0.03
离心脱水	0.10	—	0.13	0.23
深度脱水	0.07	—	3.23	3.30
污泥干化	0.24	0.49	—	0.73

注:厌氧消化所需热量由该单元自身产生的沼气提供,故不计其热耗碳排放。

该厂污泥处理处置过程单位质量干泥间接碳排放总计为 4.36 t/t,其中,深度脱水单元药剂消耗导致的间接碳排放最大,为 3.23 t/t,占间接碳排放总量的 83%。可通过超声波、热水解等污泥预处理措施,提高污泥的脱水性能,减少污泥调理药剂的使用量[14]。污泥干化单元的电耗及热耗碳排放较高,主要受污泥含水率和温度等因素影响,降低含水率有利于减少污泥干化的能耗[15],减少碳排放。

2.2.3 污泥处理处置碳汇

厌氧消化及土地利用是具有减排特征的处理处置工艺,产生的碳汇量如表 5 所示。

表 5 某污水厂污泥处理处置碳汇

Table 5 Carbon sinks of sludge treatment and disposal process in the WWTP

工艺环节		CO_2 当量/($t\cdot a^{-1}$)	碳汇/($t\cdot t^{-1}$)
厌氧消化	沼气产热回用	14 095	0.22
	剩余沼气热电联产	2 845	0.09
	填埋减量	116 968	1.83
土地利用		341	0.03

厌氧消化后,污泥有机质减少 56%,从而减少污泥填埋产生的甲烷逸散量,相当于实现碳汇 1.83 t/t。

2.2.4 污泥处理处置总碳排放

污水厂污泥处理处置总碳排放如图 3 所示。

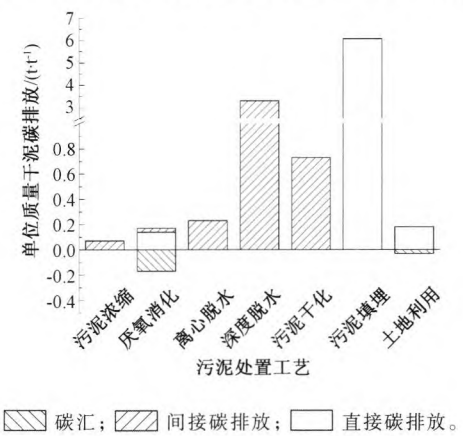


图 3 某污水厂污泥处理处置工艺单位质量干泥总碳排放

Fig. 3 Total carbon emissions based on unit-mass sludge in the WWTP

该厂污泥处理处置工艺过程直接碳排放与间接碳排放分别占 59% 和 41%。污泥填埋产生的碳排放最大,为 6.07 t/t;其次为深度脱水单元,碳排放为 3.30 t/t。厌氧消化工艺可实现零碳排放,是低碳的污泥处理工艺。

分析两种情景下污泥处理处置工艺路线的碳排放,如表 6 所示。

分析表 6 结果发现,工艺路线①的碳排放较低,污泥深度脱水的药剂消耗及污泥填埋处置甲烷逸散

万方数据

表 6　污泥处理处置工艺路线碳排放比较

Table 6　Comparison of carbon emissions from different process of sludge treatment and disposal

序号	工艺路线	总碳排放/($t \cdot t^{-1}$)
①	污泥浓缩 + 厌氧消化 + 离心脱水 + 污泥干化 + 土地利用	1.38
②	污泥浓缩 + 厌氧消化 + 离心脱水 + 深度脱水 + 污泥填埋	9.83

是工艺路线②碳排放高的主要原因。污泥土地利用产生温室气体量较小，同时实现污泥资源化利用，是值得推广的污泥处置方式。

3　结　论

1）污泥处理处置工艺过程中的碳排放核算包括直接碳排放、间接碳排放及碳汇三部分。针对我国大型污水厂的污泥处理处置工艺特征，构建了适用于污泥典型处理处置工艺的碳排放核算方法。通过对处理处置工艺碳排放的量化计算及排放特征分析，实现不同工艺路线之间的综合比较，为工艺参数的优化及技术路线的选择提供依据。

2）案例研究结果表明，深度脱水药剂与污泥填埋气是污泥处理处置过程中碳排放的主要来源；碳汇主要来自于厌氧消化单元；污泥浓缩 + 厌氧消化 + 离心脱水 + 污泥干化 + 土地利用是较为低碳的污泥处理处置工艺路线。

3）选择合理的工艺路线，优化已有深度脱水工艺的运行参数，采用更为低碳的替代调理剂并减少药剂用量，进一步降低处理处置过程中的能量及物料消耗，是降低污泥处理处置过程中碳排放的有效措施。

参考文献

[1] 席宇雷. 从国外污泥处置看中国污泥处置之展望[J]. 中小企业管理与科技，2012(3)：114.

[2] 何强，吉芳英，李家杰. 污泥处理处置及资源化途径与新技术[J]. 给水排水，2016，42(2)：1-3.

[3] 李欢，金宜英，李洋洋. 污水污泥处理的碳排放及其低碳化策略[J]. 土木建筑与环境工程，2011，33(2)：117-121.

[4] 彭洁，袁兴中，江洪炜，等. 城市污水污泥处置方式的温室气体排放比较分析[J]. 环境工程学报，2013，7(6)：2285-2290.

[5] 刘洪涛，陈同斌，杭世珺，等. 不同污泥处理与处置工艺的碳排放分析[J]. 中国给水排水，2010，26(17)：106-108.

[6] Han H B, Long J S, Li S D. Comparison of green-house gas emission reductions and landfill gas utilization between a landfill system and an incineration system[J]. Wastewater Management & Research, 2010, 28(4):315-321.

[7] IPCC. Intergovernmental Panel on Climate Change Working Group III, Fourth Assessment Report (2007). Climate Change 2007: Mitigation of Climate Change[EB/OL]. http://www.ipcc.ch/SPM040507.pdf. 2010-07-23.

[8] 陈菊香，张疆. 厌氧消化/热电联产用于污水厂污泥处理改造[J]. 中国给水排水，2012，28(22)：102-104.

[9] Appels L, Baeyens J, Degreve J, et al. Principles and potential of the anaerobic digestion of waste-activated sludge[J]. Progress in Energy and Combustion Science, 2008, 34(6):755-781.

[10] 国家发展和改革委员会应对气候变化司. 2014 年中国区域电网基准线排放因子[EB/OL]. http://cdm.ccchina.gov.cn/archiver/cdmcn/UpFile/Files/Default/20150204155537627092.pdf. 2015-05-11.

[11] 国家发展和改革委员会. 中国应对气候变化的政策与行动 2015 年度报告[EB/OL]. http://www.ccchina.gov.cn/archiver/ccchinacn/UpFile/Files/Default/20151120095809029882.pdf. 2015-11.

[12] 杭世珺，关春雨. 污泥厌氧消化工艺运行阶段的碳减排量分析[J]. 给水排水，2013，39(4)：44-50.

[13] Niu D J, Huang H, Dai X H, et al. Greenhouse gases emissions accounting for typical sewage sludge digestion with energy utilization and residue land application in China[J]. Waste Management, 2013, 33(1):123-128.

[14] 曾祥国. 剩余污泥调理优化及脱水性能研究[D]. 哈尔滨：哈尔滨工业大学，2014.

[15] 郭瑞，陈同斌，张悦，等. 不同污泥处理与处置工艺的碳排放[J]. 环境科学学报，2014，31(4)：673-679.

第一作者：林文聪（1993 - ），男，硕士研究生，主要研究方向为工业废水处理与资源化。jackie_93@163.com

通信作者：徐竟成（1961 - ），男，教授、博士生导师，主要研究方向为水污染控制与资源化。xujick@tongji.edu.cn

（上接第 90 页）

[13] Stylidi M, Kondarides D I, Verykios X E. Pathways of solar light-induced photocatalytic degradation of azo dyes in aqueous TiO_2 suspensions[J]. Applied Catalysis B: Environmental, 2003, 40(4):271-286.

[14] 岳琳，王启山，石岩，等. $CuO\text{-}CeO_2/\gamma\text{-}Al_2O_3$ 粒子电极对垃圾渗滤液降解特性[J]. 环境科学，2008，29(6)：1582-1586.

[15] Correa Lozano B, Comninellis Ch, Battisti A. Electrochemical properties of $Ti/SnO_2\text{-}Sb_2O_5$ electrodes prepared by the spray pyrolysis technique[J]. J Appl Electrochem, 1996, 26(7): 683-688.

第一作者：乔启成（1983 - ），男，博士，副教授，主要研究方向为环境功能材料。qqc1983@126.com

通信作者：石健（1972 - ），女，博士，教授，主要研究方向为水污染控制。shijianchuyu@163.com

万方数据